

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岐阜薬科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

2027年度 第2回 予想問題

数 学

公立中期日程 試験時間 120 分 300 点

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この冊子を開いてはいけない。
2. 問題は大問 1 から 5 まであり、すべてに解答すること。
3. 解答は問題と同じページ内におさめること。
4. 問題と異なるページに書かれたものは採点されないものとして練習すること。
5. 問題の書かれていない部分は計算用紙として用いてよい。

2027 年度 第 4 回 予想問題

受験 番号	番
----------	---

数 学

(5 枚のうち その 3)

3 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{(a_n + 1)^2 + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。以下の問いに答えよ。

(1) $a_{n+1} > a_n + 1$ を示し, $a_{n+1} - a_n - 1$ を a_n, a_{n+1} を用いて分数で表せ。

(2) $n \geq 2$ のとき

$$n < a_n < n + \frac{1}{2} \log n$$

が成り立つことを示せ。ただし, $\log$ は自然対数とする。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ と $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_{n+1} - a_n - 1)$ を求めよ。

2027 年度 第 5 回 予想問題

受験 番号	番
----------	---

数 学

(5 枚のうち その 3)

3 $n \geq 2$ とする。1 から n までの番号が 1 つずつ書かれた n 枚のカードを無作為に一列に並べる。番号 1 のカードが左から何番目にあるかを X ，番号 n のカードが左から何番目にあるかを Y とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $E(X)$ を求めよ。
- (2) $1 \leq k \leq n-1$ を満たす整数 k に対して $P(|X-Y|=k)$ を求め、 $E(|X-Y|)$ を求めよ。
- (3) X と Y のうち大きい方を M とする。 $2 \leq m \leq n$ に対して $P(M=m)$ を求め、 $E(M)$ を求めよ。
- (4) 番号 1 のカードと番号 n のカードにはさまれているカードの枚数を Z とする。 $E(Z)$ を求めよ。また、 $n \geq 3$ のとき、番号 2 のカードが番号 1 のカードと番号 n のカードにはさまれている確率を求めよ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 三角関数とパラメータ

【(1) 15点】2倍角の公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ を使い、 $x = \cos \theta$ とおく。 $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき $-1 \leq x \leq 1$ であり、 $\cos \theta$ は θ の減少関数だから θ と x は1対1に対応する。 $a = \frac{1}{2}$ のとき

$$f_{1/2}(\theta) = 2x^2 - 1 + x = (2x - 1)(x + 1).$$

$-1 \leq x \leq 1$ では $x + 1 \geq 0$ である。 $x = -1$ のとき左辺は0で条件を満たし、 $x > -1$ のときは $x + 1 > 0$ だから $f_{1/2} \leq 0$ は $2x - 1 \leq 0$ と同値である。いずれの場合も $f_{1/2}(\theta) \leq 0 \iff \cos \theta \leq \frac{1}{2}$ である。

答: $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$

【(2) 30点】同じ置き換えで

$$g(x) = 2x^2 + 2ax - 1 = 2\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{2} - 1$$

となる。 g は x の下に凸の2次関数で、軸は $x = -\frac{a}{2}$ 、定義域は $-1 \leq x \leq 1$ である。

最大値は、軸から遠い方の端点でとる。 $a \geq 0$ より軸は $x \leq 0$ にあるから、遠いのは $x = 1$ の側であり

$$M(a) = g(1) = 1 + 2a.$$

最小値は、軸が定義域内にあるかで分かれる。 $-1 \leq -\frac{a}{2}$ 、すなわち $0 \leq a \leq 2$ のときは頂点で最小になり $m(a) = -\frac{a^2}{2} - 1$ 。 $a > 2$ のときは軸が定義域の左外にあり、 g は $-1 \leq x \leq 1$ で増加するから $m(a) = g(-1) = 1 - 2a$ である。

答: $M(a) = 1 + 2a, \quad m(a) = \begin{cases} -1 - \frac{a^2}{2} & (0 \leq a \leq 2), \\ 1 - 2a & (a \geq 2). \end{cases}$